02 / DÉCALAGE DES REPÈRES



48
solutions Ninja

3
épreuves de 16 questions

32
points par épreuve

Droites & modèles

Du papier à l'écran

DÉFIS NINJA - CORRIGÉS

Les 48 problèmes de la section Ninja, repris en trois épreuves. Une question par leçon, des justifications complètes et un barème sur 2 points.

Calculer · Représenter · Justifier · Contrôler les modèles

Repères issus du support « Droites_01 » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027, et du plan en 16 leçons d'Uni Math Course. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Préparer la synthèse du chapitre

Les épreuves se font après les exercices de base. Elles reprennent respectivement les N01, N02 et N03 des 16 leçons. Les mêmes identifiants relient les questions et leurs corrigés.

02

Choisir le mode de travail

En entraînement, utilisez les PETIT MÉMO. En évaluation, masquez-les et travaillez sans corrigé. Prévoyez 120 minutes pour 16 questions, soit environ 7 minutes 30 par question.

03

Donner des points au raisonnement

Chaque problème vaut 2 points selon les deux composantes du barème du corrigé, soit 32 points par épreuve. Acceptez toute forme exacte équivalente et toute preuve valide.

04

Vérifier les cas limites puis refaire

Écrivez domaines, coefficients non nuls, signes, conventions de pixels et hypothèses des modèles. Notez vos erreurs et reprenez les questions ratées après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

L21-E09 désigne l'ancien exercice 9 de L21 ; L21-N01, son premier problème Ninja. $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes ; $\hat{y}$ la prédiction et e=y-ŷ le résidu.

L32 fixe le centre de construction à (W/2,H/2). Il est distingué du milieu des indices ((W-1)/2,(H-1)/2) dans N03. L33 utilise NE=(u+1,v+1), avec NE si d>0 et E sinon, dans son repère de grille.

Le chapitre 2 contient 16 leçons, L21 à L36. Le suivi reprend le principe du chapitre 1 en l'adaptant à ce nombre réel de leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 16 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

Leçon	Notion	É1 /2	É2 /2	É3 /2	Révision
L21	Calculer dans les réels				
L22	Développer et factoriser				
L23	Fractions, puissances et racines				
L24	Équations et inéquations				
L25	Systèmes de deux équations				
L26	Notation sigma, sommes et moyennes				
L27	Repères et distances				
L28	Équations cartésiennes et courbes				
L29	Pente et ordonnée à l'origine				
L30	Deux points et intersections				
L31	Demi-plans et triangles				
L32	Du repère aux pixels				
L33	Rastérisation et Bresenham				
L34	Modèles affines et résidus				
L35	Calculer la droite de régression				
L36	Corrélation et limites des modèles				

Totaux : épreuve 1 ____ /32 · épreuve 2 ____ /32 · épreuve 3 ____ /32

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document. Les identifiants relient les quatre cahiers.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01

16 questions · 120 minutes · 32 points · p. 5-13

L21-L26 : calcul et algèbre · L27-L31 : géométrie · L32-L33 : pixels · L34-L36 : modèles et données.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02

16 questions · 120 minutes · 32 points · p. 14-21

L21-L26 : calcul et algèbre · L27-L31 : géométrie · L32-L33 : pixels · L34-L36 : modèles et données.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03

16 questions · 120 minutes · 32 points · p. 22-30

L21-L26 : calcul et algèbre · L27-L31 : géométrie · L32-L33 : pixels · L34-L36 : modèles et données.

À CONTRÔLER AVANT DE CONCLURE

Une simplification conserve le domaine initial. Un maximum exige une valeur atteinte. Un algorithme utilise une convention explicite. Une tendance statistique demande une interprétation prudente et contextualisée.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N01 · Une égalité qui dépend des parenthèses

____ /2

Un élève affirme que a-b-c=a-(b-c) pour tous réels a,b,c. Trouvez exactement pour quelles valeurs de c l'égalité est vraie, indépendamment de a et b. Donnez ensuite un contre-exemple numérique et expliquez la règle qui a été oubliée.

Par convention a-b-c=(a-b)-c=a-b-c, tandis que a-(b-c)=a-b+c. Leur différence est -2c. L'égalité équivaut donc à c=0, sans condition sur a,b.

Par exemple 10-3-2=5 mais 10-(3-2)=9. La soustraction n'est pas associative ; enlever une parenthèse précédée de moins change les signes de tous ses termes.

1 pt : condition c=0 démontrée ; 1 pt : contre-exemple et règle de signe.

> **PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS**
>
> Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.
>
> À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N01 · Un paramètre peut annuler toute l'expression

____ /2

Factorisez complètement $F_k(x)=(x+k)^2-(x-k)^2$ pour k réel. Pour chaque valeur de k, déterminez tous les zéros de F_k. Expliquez pourquoi on doit isoler le cas k=0.

La différence de deux carrés donne [(x+k)-(x-k)][(x+k)+(x-k)]=(2k)(2x)=4kx.

Si k≠0, $F_k(x)=0$ impose x=0. Si k=0, $F_0(x)=0$ pour tout x réel : tous les réels sont des zéros. Diviser d'emblée par 4k ferait perdre ce second cas. La factorisation reste valable pour toutes les valeurs du paramètre.

1 pt : factorisation 4kx ; 1 pt : deux cas et ensembles de zéros.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N01 · Simplifier avec des conjugués

____ /2

Calculez exactement $A=(\sqrt{5}+1)/(\sqrt{5}-1)+(\sqrt{5}-1)/(\sqrt{5}+1)$. Généralisez en remplaçant 5 par un réel t : déterminez le domaine et une expression simplifiée, sans décimales.

Le dénominateur commun est $(\sqrt{t}-1)(\sqrt{t}+1)=t-1$. La somme des numérateurs est $(\sqrt{t}+1)^2+(\sqrt{t}-1)^2=2t+2$. L'expression vaut donc $2(t+1)/(t-1)$.

Il faut $t\geq 0$ pour la racine et $t\neq 1$ pour le dénominateur. $t=0$ est admis et donne -2. Pour $t=5$, le résultat est $2\times 6/4=3$. Les termes en $\sqrt{t}$ se compensent exactement.

1 pt : calcul exact et simplification ; 1 pt : domaine complet, y compris t=0.

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N01 · Une équation à paramètre

____ /2

Pour k réel, résolvez $(k-2)x=k^2-4$ en discutant tous les cas. Un élève simplifie par k-2 et conclut que l'unique solution est toujours x=k+2. Corrigez exactement sa conclusion.

On factorise $k^2-4=(k-2)(k+2)$. Si $k\neq 2$, la division par k-2 est permise et l'unique solution est x=k+2.

Si k=2, l'équation devient 0x=0 : tous les réels conviennent. La formule x=k+2 donne alors une solution particulière, x=4, mais ne décrit pas toutes les solutions. Le cas du coefficient nul doit être étudié avant de diviser.

1 pt : cas $k\neq 2$; 1 pt : cas k=2 et correction de l'unicité.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ**
>
> Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.
>
> À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N01 · Discuter un système sans déterminant

____ /2

Pour t réel, étudiez x+y=1 et 2x+(t+1)y=2. Utilisez une élimination pour déterminer quand la solution est unique et quand il existe une infinité de solutions. Décrivez alors toutes les solutions.

Soustraire deux fois la première équation à la seconde donne (t-1)y=0. Si t≠1, y=0 puis x=1 : solution unique (1,0).

Si t=1, la seconde équation est exactement deux fois la première. Toutes les solutions sont (x,y)=(s,1-s), avec s réel. Aucun cas ne donne un système impossible : (1,0) convient pour tout t.

1 pt : élimination et solution unique ; 1 pt : cas t=1 et famille complète.

> **PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME**
>
> Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.
>
> À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N01 · La moyenne des moyennes n'est pas automatique

____ /2

Un groupe de 2 étudiants a une moyenne de 12. Un autre groupe, d'effectif entier n>0, a une moyenne de 17. La moyenne des deux groupes réunis est 16. Déterminez n et expliquez pourquoi (12+17)/2 n'est pas ici la moyenne globale.

Les sommes de notes sont 24 et 17n. La moyenne globale donne (24+17n)/(2+n)=16, donc 24+17n=32+16n et n=8.

La moyenne globale est pondérée par les effectifs : (2×12+8×17)/10=16. La moyenne non pondérée des deux moyennes vaut 29/2 ; elle donnerait le même poids aux deux groupes malgré leurs effectifs différents. Elle ne convient automatiquement que lorsque les effectifs sont égaux.

1 pt : effectif n=8 ; 1 pt : pondération expliquée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N01 · Un point équidistant sur un axe

____ /2

A=(-2,1), B=(4,5). Trouvez tous les points P de l'axe horizontal tels que d(P,A)=d(P,B). Travaillez d'abord avec les distances au carré, puis donnez la distance exacte commune.

Écrire P=(t,0). Les distances au carré sont $(t+2)^2+1$ et $(t-4)^2+25$. Les égaler donne $t^2+4t+5=t^2-8t+41$, puis $12t=36$.

Il y a un seul point : P=(3,0). La distance commune vaut $\sqrt{[(3+2)^2+1]}=\sqrt{26}$; vers B, on retrouve $\sqrt{[(-1)^2+25]}=\sqrt{26}$. Les carrés suffisent car les distances sont non négatives.

1 pt : équation et point unique ; 1 pt : distance et vérification.

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

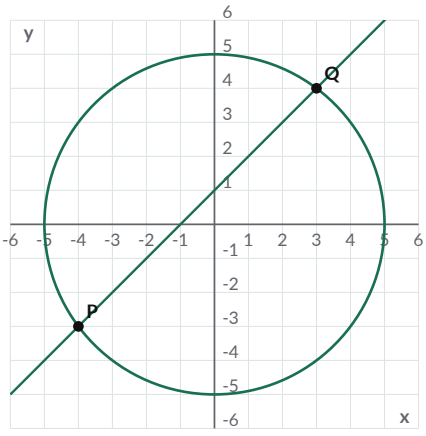
L28-N01 · Intersection d'une droite et d'un cercle

____ /2

Déterminez exactement les intersections de $x^2+y^2=25$ et $y=x+1$. Utilisez une substitution puis une factorisation ; vérifiez les deux coordonnées de chaque solution.

En remplaçant y, on obtient $x^2+(x+1)^2=25$, soit $x^2+x-12=0$. La factorisation $(x+4)(x-3)=0$ donne $x=-4$ ou $x=3$.

Les points sont donc (-4,-3) et (3,4). Chacun vérifie $y=x+1$ et la somme des carrés $16+9=25$ ou $9+16=25$. La substitution n'a introduit aucune division ni élévation au carré supplémentaire : ces deux points sont toutes les solutions.



P=(-4,-3) et Q=(3,4) satisfont simultanément la droite et le cercle.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : substitution et racines ; 1 pt : points et vérifications.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N01 · Le point fixe d'une famille de droites ____ /2

On considère les droites d_k : y=kx+2k-1, pour k réel. Trouvez un point commun à toutes les droites et prouvez qu'il est unique. Déterminez ensuite k pour que d_k soit parallèle à y=-3x+7, puis pour que d_k passe par (1,8).

Réécrire y=k(x+2)-1. Pour x=-2, on obtient y=-1 quel que soit k. Le point (-2,-1) est donc commun. Si un point est commun à toutes les droites, comparer k=0 et k=1 impose x=-2 puis y=-1 : il est unique.

La pente de d_k est k. Pour être parallèle à y=-3x+7, il faut k=-3. Pour passer par (1,8), il faut 8=3k-1, donc k=3.

1 pt : point commun et unicité ; 1 pt : les deux paramètres.

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N01 · Un troisième point peut coïncider avec les deux premiers ____ /2

A=(0,1), B=(2,5) et C_t=(t,t²+1). Pour quelles valeurs de t ces points sont-ils alignés ? Existe-t-il une valeur donnant trois points distincts alignés ? Justifiez les deux réponses.

La droite AB a pour pente (5-1)/(2-0)=2 et pour équation y=2x+1. C_t y appartient si t²+1=2t+1, donc t(t-2)=0. Les valeurs sont t=0 et t=2.

Pour t=0, C_t=A ; pour t=2, C_t=B. Les deux valeurs donnent bien une appartenance à la droite AB, mais jamais trois points distincts. L'équation d'alignement ne garantit pas à elle seule la distinction des points.

1 pt : deux valeurs de t ; 1 pt : coïncidences et absence de trois points distincts.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

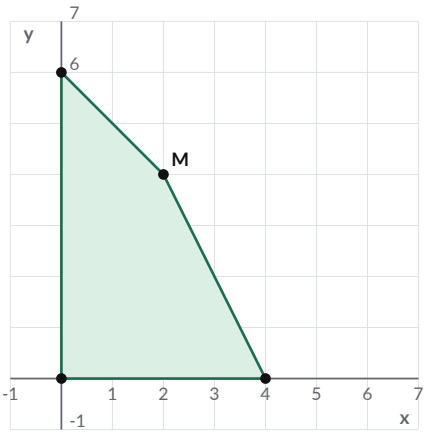
L31-N01 · Une région et une borne atteinte

____ /2

Décrivez la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 6$ et $2x+y\leq 8$: donnez tous ses sommets. Trouvez ensuite la plus grande valeur de $3x+2y$ sans supposer un résultat d'optimisation : combinez les deux contraintes supérieures et trouvez un point qui atteint la borne.

Les sommets sont (0,0), (4,0), (2,4) et (0,6). Le sommet (2,4) vient de l'intersection $x+y=6$ et $2x+y=8$. Les intersections avec les axes doivent satisfaire les deux contraintes.

Pour tout point admis, $3x+2y=(x+y)+(2x+y)\leq 6+8=14$. Le point (2,4) est admis et donne 14 : c'est donc le maximum. Cette preuve établit à la fois une borne valable partout et un point qui l'atteint.



La région est l'intersection des quatre demi-plans. M=(2,4) atteint la borne 14.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : région et quatre sommets ; 1 pt : borne 14 et point qui l'atteint.

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N01 · Une pente à l'écran n'est pas la pente du cours

____ /2

Le changement de coordonnées est $u=100+20x$ et $v=80-10y$, avec v croissant vers le bas. Transformez la droite $y=3x-2$ en une équation $v=M\,u+P$. Expliquez le signe et la valeur de M, puis vérifiez le point d'abscisse $x=0$.

On a $x=(u-100)/20$. Puis $v=80-10(3x-2)=100-30x=100-(3/2)(u-100)$. Ainsi $v=-(3/2)u+250$.

Le signe moins vient de l'inversion de l'axe vertical. Le rapport des échelles transforme la pente 3 en $-(10/20)\times 3=-3/2$. En $x=0$, $y=-2$ et le point devient $(u,v)=(100,100)$, qui vérifie $100=-150+250$.

1 pt : équation écran ; 1 pt : échelles, orientation et vérification.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N01 · Comparer deux règles d'égalité

____ /2

Pour le segment $(0,0) \to (6,3)$, utilisez $d_0 = 2b - a$, E $= (u+1, v)$, NE $= (u+1, v+1)$, avec incréments $2b$ et $2b - 2a$. Comparez les pixels obtenus avec « NE si $d > 0$ » et « NE si $d \ge 0$ ». Listez tous les pixels et la plus grande erreur verticale par rapport à $v = u/2$.

Avec le test strict, les pixels sont $(0,0),(1,0),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2),(6,3)$. Avec le test large, ils sont $(0,0),(1,1),(2,1),(3,2),(4,2),(5,3),(6,3)$.

Au départ $d_0 = 0$: l'égalité départage deux pixels à même distance de la droite. Les deux chemins atteignent les mêmes extrémités et ont une erreur verticale maximale de $1/2$. Le strict choisit la plus petite coordonnée v lors d'un demi-entier ; l'autre choisit la plus grande. La convention doit rester constante.

u	v : d>0	v : d≥0	v idéal
0	0	0	0
1	0	1	1/2
2	1	1	1
3	1	2	3/2
4	2	2	2
5	2	3	5/2
6	3	3	3

1 pt : deux listes ; 1 pt : rôle de l'égalité et erreur 1/2.

> **PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER**
>
> Un résidu vaut $e = y - \hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma |e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.
>
> À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N01 · Le meilleur modèle dépend de la perte choisie

____ /2

Pour les observations $y = 0,0,9$, comparez les deux modèles constants M0 : $\hat{y} = 0$ et M3 : $\hat{y} = 3$. Calculez pour chacun la somme des carrés des résidus et la somme de leurs valeurs absolues. Le même modèle gagne-t-il selon les deux critères ?

Pour M0, les résidus sont $0,0,9$: la somme des carrés vaut 81 et la somme absolue vaut 9. Pour M3, ils sont $-3,-3,6$: la somme des carrés vaut $9+9+36=54$ et la somme absolue vaut $3+3+6=12$.

M3 est meilleur selon les carrés, mais M0 selon les valeurs absolues. Le carré donne beaucoup plus de poids aux grandes erreurs. Dire « meilleur » exige de préciser la fonction de perte ; cette comparaison ne change pas les observations.

1 pt : quatre sommes exactes ; 1 pt : deux choix et interprétation.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE**
>
> Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.
>
> À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N01 · Une régression avec des points non alignés ____ /2

Calculez entièrement la droite de régression de (0,1),(1,2),(2,2),(3,5) : moyennes, Sxx, Sxy, pente et ordonnée. Donnez les quatre résidus, leur somme et la somme de leurs carrés. Conservez les fractions exactes.

Les moyennes sont x̄=3/2 et ȳ=5/2. Les sommes centrées valent Sxx=5 et Sxy=6. La pente est 6/5 et l'ordonnée p=5/2-(6/5)(3/2)=7/10 : ŷ=(6/5)x+7/10.

Les résidus sont 3/10,1/10,-11/10,7/10. Leur somme est 0 et leur somme des carrés est (9+1+121+49)/100=9/5. Le passage par le point moyen et la somme nulle des résidus servent de contrôles, mais ne remplacent pas le calcul de la pente.

x	y	ŷ	e=y-ŷ
0	1	7/10	3/10
1	2	19/10	1/10
2	2	31/10	-11/10
3	5	43/10	7/10

1 pt : droite et sommes centrées ; 1 pt : résidus et contrôles.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

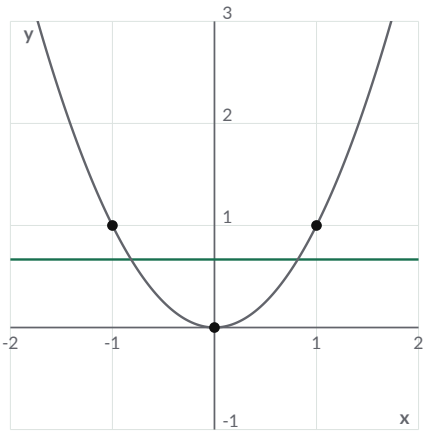
L36-N01 · Corrélation nulle, relation exacte

____ /2

Pour les points (-1,1),(0,0),(1,1), calculez la pente de régression et le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy), où Syy=Σ$(y_i-\bar{y})^2$. Vérifiez que les points satisfont pourtant $y=x^2$. Pourquoi r=0 ne signifie-t-il pas absence de toute relation ?

On a $\bar{x}=0$ et $\bar{y}=2/3$. Sxx=2, Syy=2/3 et Sxy=(-1)(1/3)+0(-2/3)+1(1/3)=0. Ainsi la pente est 0 et r=0/√(4/3)=0. La droite ajustée est horizontale, $\hat{y}=2/3$.

Les trois points vérifient exactement $y=x^2$. Le coefficient r mesure ici une liaison linéaire ; il ne détecte pas cette relation courbe symétrique. Une corrélation linéaire nulle n'autorise donc pas à conclure qu'aucun lien n'existe.



La courbe $y=x^2$ relie les observations. La régression horizontale et r=0 ne décrivent pas ce lien non linéaire.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : sommes, pente et r ; 1 pt : relation quadratique et limite d'interprétation.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N02 · Caractériser une règle de calcul

____ /2

Déterminez tous les réels t pour lesquels 3-2(t-4)=t+5. Puis un élève affirme que les deux expressions sont toujours égales parce qu'elles coïncident pour ce t. Réfutez ce raisonnement et trouvez une expression de leur différence valable pour tout t.

Développer donne 3-2t+8=11-2t. Résoudre 11-2t=t+5 conduit à 3t=6, donc t=2. La différence des deux expressions est 6-3t : elle ne s'annule qu'en 2.

Une égalité en une valeur ne prouve pas une identité. En t=0, la première expression vaut 11 et la seconde 5. Le développement et le regroupement doivent être valables avant de remplacer t par une valeur.

1 pt : solution et différence ; 1 pt : identité distinguée d'une égalité ponctuelle.

> **PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS**
>
> Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.
>
> À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N02 · Fabriquer une preuve de divisibilité

____ /2

Développez $(n+1)^2-(n-1)^2$ puis utilisez une factorisation pour prouver que ce nombre est divisible par 8 lorsque l'entier n est pair. La réciproque est-elle vraie ? Justifiez sans tester seulement quelques valeurs.

$(n+1)^2-(n-1)^2=4n$, soit par développement, soit par différence des carrés : [2][2n]. Si n=2q, le résultat est 8q, divisible par 8.

Réciproquement, si 4n=8q pour un entier q, alors n=2q : n est pair. La propriété est donc équivalente à la parité de n. Cette preuve traite tous les entiers, y compris 0 et les entiers négatifs.

1 pt : identité et premier sens ; 1 pt : réciproque prouvée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N02 · Un quotient de fractions avec des exclusions ____ /2

Étudiez $H(x)=[1/(x-1)-1/(x+1)] \div [2/(x^2-1)]$. Déterminez d'abord le domaine, puis simplifiez H. Un élève remplace ensuite x par 1 dans la formule simplifiée : expliquez pourquoi cela ne calcule pas H(1).

Les fractions imposent $x\neq1$ et $x\neq-1$. Sur ce domaine, le diviseur $2/(x^2-1)$ est défini et non nul. Le numérateur vaut $[(x+1)-(x-1)]/[(x-1)(x+1)]=2/(x^2-1)$.

Ainsi $H(x)=1$ pour tout x de son domaine $\mathbb{R}$ privé de $\{-1,1\}$. La fonction constante 1 est définie en davantage de points ; remplacer x par 1 dans cette autre formule ne donne aucune valeur à l'expression initiale H(1), qui reste indéfinie.

1 pt : domaine et diviseur non nul ; 1 pt : simplification et exclusion conservée.

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N02 · Une inéquation rationnelle ____ /2

Résolvez $(x-1)/(x+2)\geq0$. Construisez un tableau de signes en indiquant clairement les valeurs critiques, la valeur interdite et les bornes retenues.

Le domaine impose $x\neq-2$. Le numérateur s'annule en 1. Sur $]-\infty,-2[$, les deux facteurs sont négatifs, donc le quotient est positif. Sur $]-2,1[$, leurs signes diffèrent, donc il est négatif. Sur $]1,+\infty[$, il est positif.

En x=1, le quotient vaut 0 et est admis. En x=-2, il est indéfini et reste exclu. L'ensemble solution est $]-\infty,-2[\cup [1,+\infty[$. Multiplier directement par x+2 sans connaître son signe n'est pas une transformation sûre.

1 pt : domaine et signes ; 1 pt : ensemble solution avec les bonnes bornes.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ**
>
> Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.
>
> À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N02 · Deux droites qui peuvent coïncider

____ /2

Étudiez le système x+2y=3 et 2x+4y=t selon t réel. Peut-il avoir une solution unique ? Interprétez géométriquement chaque cas et donnez une écriture paramétrique de toutes les solutions lorsqu'elles existent.

La seconde équation a un membre gauche double du premier. En soustrayant deux fois la première, on obtient 0=t-6.

Si t≠6, le système est impossible : les droites sont parallèles et distinctes. Si t=6, les deux droites coïncident et les solutions sont (x,y)=(3-2s,s), s réel. Il n'existe aucune valeur de t donnant une solution unique.

1 pt : distinction t=6 / t≠6 ; 1 pt : interprétation et paramétrisation.

> **PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME**
>
> Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.
>
> À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N02 · Une identité qui explique la moyenne

____ /2

Pour n>0 valeurs x_i de moyenne μ, prouvez $\Sigma(x_i-a)^2=\Sigma(x_i-\mu)^2+n(a-\mu)^2$. Utilisez $\Sigma(x_i-\mu)=0$. Appliquez aux valeurs 1,2,6,7 pour comparer a=4 et a=3, puis déduisez le meilleur centre au sens des carrés.

Écrire $x_i-a=(x_i-\mu)+(\mu-a)$, développer le carré et sommer. Le terme croisé vaut $2(\mu-a)\Sigma(x_i-\mu)=0$. Le terme constant est $n(\mu-a)^2$: on obtient l'identité demandée.

Pour 1,2,6,7, μ=4 et $\Sigma(x_i-4)^2=9+4+4+9=26$. Pour a=3, la somme vaut $26+4\times1^2=30$. Le terme $n(a-\mu)^2$ est toujours positif ou nul et s'annule seulement en a=μ : la moyenne est l'unique meilleur centre.

1 pt : identité démontrée ; 1 pt : calculs et minimum justifié.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

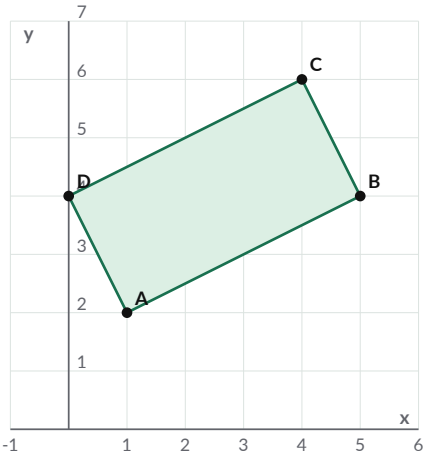
L27-N02 · Reconstruire puis reconnaître un rectangle

____ /2

A=(1,2), B=(5,4), C=(4,6) sont trois sommets consécutifs d'un parallélogramme. Trouvez D. Prouvez à l'aide des distances que le parallélogramme est un rectangle et calculez son aire.

Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu, donc D=A+C-B=(0,4). On trouve $AB^2=4^2+2^2=20$, $BC^2=(-1)^2+2^2=5$ et $AC^2=3^2+4^2=25$.

Comme $AB^2+BC^2=AC^2$, le triangle ABC est rectangle en B, par la réciproque de Pythagore. Le parallélogramme est donc un rectangle. Son aire est $\sqrt{20}\times\sqrt{5}=\sqrt{100}=10$. Les coordonnées de D ferment bien les côtés opposés parallèles.



$AB^2=20$; $BC^2=5$; $AC^2=25$. Le rectangle a pour aire 10.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : D et preuve d'angle droit ; 1 pt : rectangle et aire 10.

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N02 · Une équation peut décrire autre chose qu'une courbe

____ /2

Décrivez précisément les ensembles de solutions réelles de $x^2+y^2=0$, $x^2+y^2=-1$ et $(x-1)^2=0$. Lesquels sont vides, réduits à un point ou égaux à une droite ? Le dernier ensemble peut-il être le graphe d'une fonction y=f(x) ?

Une somme de carrés est non négative. $x^2+y^2=0$ impose x=y=0 : l'ensemble est le seul point (0,0). L'équation $x^2+y^2=-1$ n'a aucune solution réelle.

$(x-1)^2=0$ impose x=1 mais laisse y libre : c'est la droite verticale x=1. Elle n'est pas le graphe d'une fonction réelle y=f(x), car la même abscisse 1 y possède une infinité d'ordonnées.

1 pt : trois ensembles correctement décrits ; 1 pt : argument sur la droite verticale et la fonction.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N02 · Changer d'unités change les coefficients

____ /2

Un coût en euros suit y=2x+3 lorsque x est mesuré en kilomètres. On note X la distance en mètres et Y le coût en centimes. Trouvez la formule Y=M X+P. Expliquez pourquoi comparer directement les nombres M et 2 n'indique pas que le coût réel a changé.

Comme X=1000x et Y=100y, on remplace x par X/1000 : Y=100[2(X/1000)+3]=X/5+300. Ainsi M=1/5 et P=300.

Le taux initial est 2 euros par kilomètre ; le nouveau est 1/5 de centime par mètre, soit le même taux après conversion. La pente numérique dépend des deux unités. L'ordonnée à l'origine représente toujours le même coût fixe de 3 euros.

1 pt : formule avec les bonnes conversions ; 1 pt : interprétation des unités.

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N02 · Ne pas oublier les droites verticales

____ /2

Étudiez les trois droites d1 : x=2, d2 : y=-1 et d3 : y=3x-7. Calculez toutes les intersections et décidez si elles sont concourantes. Peut-on écrire chacune sous la forme y=mx+p ? Expliquez le cas qui échappe à cette forme.

d1 et d2 se coupent en (2,-1). Ce point vérifie d3 car 3×2-7=-1. Les intersections d1∩d3 et d2∩d3 sont donc aussi (2,-1) : les trois droites sont concourantes.

d2 et d3 sont des graphes affines, de pentes 0 et 3. d1 est verticale : pour x=2, elle admet toutes les ordonnées. Elle ne possède pas de pente réelle $\Delta y/\Delta x$ et ne peut pas s'écrire y=mx+p.

1 pt : intersections et concurrence ; 1 pt : verticale distinguée des graphes affines.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS**
>
> Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.
>
> À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N02 · Une borne peut ne jamais être atteinte

____ /2

Dans la région $x>0$, $y\geq 0$ et $x+y<4$, la quantité $x+y$ possède-t-elle une plus grande valeur ? Montrez qu'elle peut s'approcher autant que l'on veut de 4 et expliquez précisément l'effet de l'inégalité stricte.

Tous les points admis vérifient $x+y<4$, donc 4 n'est jamais une valeur atteinte. Les points $(4-1/n,0)$, pour n entier ≥ 1, sont admis et donnent $4-1/n$, qui tend vers 4.

Il n'existe pas non plus de plus grande valeur inférieure à 4 : à partir d'une valeur $s<4$ atteinte, choisir le point $((s+4)/2,0)$, qui est admis et donne une valeur plus grande. Ainsi 4 est la borne supérieure, mais il n'y a pas de maximum. Remplacer $<$ par $\leq$ changerait cette conclusion.

1 pt : absence de maximum prouvée ; 1 pt : approche de 4 et rôle de la frontière.

> **PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER**
>
> Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.
>
> À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N02 · Zoomer autour d'un point immobile

____ /2

Le point du monde $P=(3,-2)$ est affiché au pixel $(200,150)$ par $u=50+50x$, $v=50-50y$. On double l'échelle à 100 pixels par unité en gardant P exactement au même endroit. Trouvez la nouvelle origine (u_0,v_0), puis l'image de $Q=(4,-1)$.

Pour garder P fixé, il faut $200=u_0+100\times 3$ et $150=v_0-100\times(-2)$. On obtient $u_0=-100$ et $v_0=-50$. Une origine située hors de la fenêtre est permise : il s'agit du décalage de la transformation.

Les nouvelles formules sont $u=-100+100x$ et $v=-50-100y$. Ainsi Q devient $(300,50)$. En général, pour une ancre (x_A,y_A) affichée en (u_A,v_A), on impose $u_0=u_A-sx_A$ et $v_0=v_A+sy_A$.

1 pt : origine qui maintient l'ancre ; 1 pt : image de Q et contrôle.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N02 · Changer d'octant avant de rastériser

____ /2

Rastérisez le segment $(2,7) \to (5,-1)$ avec le test strict $d > 0$. La formule de base exige $0 \le b \le a$ pour un segment de $(0,0)$ à (a,b). Proposez un échange et un changement de signe des coordonnées qui satisfassent cette condition, puis revenez aux coordonnées initiales.

Posons $U = 7 - v$ et $V = u - 2$. Le segment devient $(0,0) \to (8,3)$, dans l'octant de base. Bresenham avec $d_0 = 6 - 8 = -2$ donne (U,V) : $(0,0),(1,0),(2,1),(3,1),(4,1),(5,2),(6,2),(7,3),(8,3)$.

La conversion inverse est $u = 2 + V$, $v = 7 - U$. Les pixels sont $(2,7),(2,6),(3,5),(3,4),(3,3),(4,2),(4,1),(5,0),(5,-1)$. Le déplacement dominant est vertical ; appliquer directement la formule de l'octant de base à $\Delta u = 3, \Delta v = -8$ ne respecterait pas ses hypothèses.

U	V	d	u=2+V	v=7-U
0	0	-2	2	7
1	0	4	2	6
2	1	-6	3	5
3	1	0	3	4
4	1	6	3	3
5	2	-4	4	2
6	2	2	4	1
7	3	-8	5	0
8	3	-2	5	-1

1 pt : transformation et chemin dans l'octant de base ; 1 pt : conversion inverse et pixels.

> **PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER**
>
> Un résidu vaut $e = y - \hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma |e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.
>
> À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N02 · Des résidus de somme nulle ne suffisent pas

____ /2

Pour les données $(0,0),(1,2),(2,4)$, considérez le modèle constant $\hat{y} = 2$. Vérifiez que la somme des résidus est nulle. Est-ce pour autant la meilleure droite au sens des moindres carrés ? Donnez une meilleure droite et comparez les sommes des carrés.

Le modèle constant donne les résidus $-2, 0, 2$, dont la somme est 0. Sa somme des carrés vaut $4 + 0 + 4 = 8$.

La droite $\hat{y} = 2x$ passe exactement par les trois points ; tous ses résidus sont nuls, donc sa somme des carrés vaut 0. La condition $\Sigma e = 0$ ne suffit donc pas à garantir que la pente est optimale. Elle contrôle une compensation des erreurs, pas leur taille ni leur structure selon x.

1 pt : résidus et somme nulle ; 1 pt : meilleure droite et comparaison 8 contre 0.

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE**
>
> Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.
>
> À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N02 · Quand la pente de régression est indéterminée

____ /2

Les données sont (2,1),(2,4),(2,7). Calculez Sxx et Sxy. Pourquoi m=Sxy/Sxx ne fournit-il pas une pente ? Trouvez tous les modèles ŷ=mx+p qui minimisent la somme des carrés et donnez ce minimum.

Toutes les abscisses valent 2, donc x̄=2, ȳ=4 et Sxx=Sxy=0. Le quotient est 0/0 : la pente ne peut pas être identifiée à partir de ces données.

Pour chaque observation, la prédiction est la même constante c=2m+p. La perte vaut $(1-c)^2+(4-c)^2+(7-c)^2=3(c-4)^2+18$. Elle est minimale pour c=4. Tous les couples (m,p) tels que 2m+p=4 conviennent ; le minimum est 18. La prédiction en x=2 est fixée, mais pas celle en dehors de cette abscisse.

1 pt : dégénérescence Sxx=0 ; 1 pt : famille des modèles et minimum.

> **PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE**
>
> La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.
>
> À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N02 · Un point éloigné peut renverser la pente

____ /2

Les données initiales sont (0,0),(1,1),(2,2). On ajoute (10,0). Calculez la pente avant et après l'ajout, puis l'ordonnée de la nouvelle régression. Expliquez pourquoi le signe de la pente globale ne résume plus la tendance des trois premiers points.

Initialement, les points sont sur y=x : la pente vaut 1 et l'ordonnée 0. Après ajout, Σx=13, Σy=3, $\Sigma x^2=105$ et Σxy=5, avec n=4. Donc Sxx=105-169/4=251/4 et Sxy=5-39/4=-19/4.

La nouvelle pente vaut -19/251 et l'ordonnée p=3/4-(-19/251)(13/4)=250/251. Le point d'abscisse 10 possède une forte influence sur l'ajustement et renverse son signe. Il faut examiner le nuage et la sensibilité du modèle ; ce calcul ne suffit ni à déclarer le point faux ni à établir une causalité.

1 pt : deux pentes et calculs centrés ; 1 pt : ordonnée et interprétation de l'influence.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N03 · Retrouver la division interdite

____ /2

On suppose $a=b=3$. Un raisonnement écrit $a^2=ab$, puis $a^2-b^2=ab-b^2$, puis $(a-b)(a+b)=b(a-b)$, et enfin $a+b=b$. Il conclut $6=3$. Identifiez la première étape invalide, expliquez pourquoi les lignes précédentes restent vraies et donnez la condition qui aurait autorisé la dernière transformation.

Les trois premières égalités sont correctes : la soustraction et la factorisation donnent ici $0=0$. Pour passer de $(a-b)(a+b)=b(a-b)$ à $a+b=b$, on a divisé par $a-b$. Or $a=b$, donc ce facteur vaut 0.

On ne peut simplifier un facteur commun que s'il est non nul. L'égalité $0\times6=0\times3$ ne permet pas de conclure $6=3$. La condition $a-b\neq0$ aurait autorisé cette simplification, mais elle contredit l'hypothèse de l'exercice.

1 pt : division par zéro identifiée ; 1 pt : validité des étapes précédentes et condition correcte.

> **PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS**
>
> Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.
>
> À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N03 · Même formule réduite, domaines différents

____ /2

Factorisez x^2-9 puis simplifiez $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$. Comparez f avec $g(x)=x+3$: ont-elles les mêmes valeurs partout et le même domaine ? Résolvez ensuite $f(x)=6$ sur le domaine initial de f.

$x^2-9=(x-3)(x+3)$. Pour $x\neq3$, on peut simplifier et obtenir $f(x)=x+3$. Le domaine de f est $\mathbb{R}$ privé de $\{3\}$, celui de g est $\mathbb{R}$. Leurs valeurs coïncident sur le domaine de f, mais les fonctions n'ont pas le même domaine.

L'équation réduite $x+3=6$ donne $x=3$, interdit dans f. L'équation initiale n'a donc aucune solution. Simplifier une expression ne rétablit pas une valeur exclue à l'origine.

1 pt : simplification et domaines ; 1 pt : équation sans solution correctement justifiée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES

Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.

À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N03 · Le carré peut créer une fausse solution

____ /2

Résolvez $\sqrt{((x-3)^2)}=2x-1$ sur $\mathbb{R}$. Utilisez la valeur absolue ou deux cas, puis montrez comment une élévation au carré sans contrôle du signe ferait apparaître une solution parasite.

La racine vaut $|x-3|$ et le membre droit doit être ≥0, donc $x\geq 1/2$. Si $x\geq 3$, $x-3=2x-1$ donne $x=-2$, incompatible avec ce cas. Si $x<3$, $3-x=2x-1$ donne $x=4/3$, qui vérifie l'équation : les deux membres valent 5/3.

En élevant au carré sans la condition $2x-1\geq 0$, on obtient $(x-3)^2=(2x-1)^2$, soit $(x+2)(3x-4)=0$. La racine -2 est parasite : le membre droit initial vaut -5. L'unique solution est 4/3.

1 pt : solution avec contrôle des signes ; 1 pt : origine et rejet de -2.

PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS

Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.

À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N03 · Une racine dans une inéquation

____ /2

Résolvez $\sqrt{(x+2)}\leq x$. Séparez les conditions de définition et de signe avant de passer au carré. Vérifiez une valeur que le calcul au carré seul aurait admise à tort.

Il faut $x\geq -2$ pour définir la racine. Comme $\sqrt{(x+2)}\geq 0$, l'inégalité impose aussi $x\geq 0$. Sur ce domaine, les deux membres sont non négatifs et l'élévation au carré est équivalente : $x+2\leq x^2$.

Cela donne $(x-2)(x+1)\geq 0$, donc $x\leq -1$ ou $x\geq 2$. En conservant $x\geq 0$, il reste $[2,+\infty[$. Par exemple $x=-2$ vérifie l'inégalité au carré $0\leq 4$, mais pas l'inégalité initiale $0\leq -2$. Ce cas doit être rejeté.

1 pt : domaine et condition $x\geq 0$; 1 pt : solution et valeur parasite rejetée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ**
>
> Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.
>
> À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N03 · Trois droites sécantes deux à deux

____ /2

Considérez x+y=4, 2x-y=2 et x-2y=k. Pour quelle valeur de k existe-t-il un point commun aux trois droites ? Pour k=1, calculez les trois intersections deux à deux et expliquez pourquoi « sécantes deux à deux » ne suffit pas.

Les deux premières équations donnent 3x=6, donc (x,y)=(2,2). Ce point vérifie la troisième exactement pour k=2-4=-2.

Pour k=1, les intersections sont (2,2) pour les deux premières, (3,1) pour la première et la troisième, puis (1,0) pour la deuxième et la troisième. Elles sont distinctes : chaque paire se coupe, mais aucun point ne satisfait simultanément les trois équations.

1 pt : condition k=-2 ; 1 pt : trois intersections et distinction logique.

> **PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME**
>
> Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.
>
> À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N03 · Compter les termes avant d'appliquer une formule

____ /2

Pour n entier naturel, calculez $\Sigma(i=0..n)(2i+1)$. Un élève propose n^2 : trouvez son erreur. Déduisez ensuite $\Sigma(i=4..9)(2i+1)$ sans additionner les six termes un par un.

De i=0 à n, il y a n+1 termes. Ainsi $2\Sigma(i=0..n)i+\Sigma(i=0..n)1 = n(n+1)+(n+1)=(n+1)^2$. Pour n=0, la somme vaut déjà 1, ce qui réfute n^2.

La somme de i=4 à 9 s'obtient en retirant les indices 0 à 3 de ceux de 0 à 9 : $10^2-4^2=100-16=84$. L'erreur initiale était de confondre la dernière valeur d'indice avec le nombre de termes.

1 pt : formule et erreur d'indice ; 1 pt : différence de sommes égale à 84.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ

$d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.

À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

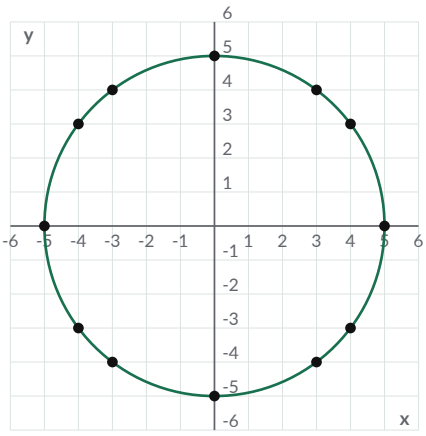
L27-N03 · Tous les points entiers d'un cercle

____ /2

Trouvez tous les points à coordonnées entières situés à distance 5 de l'origine. Justifiez que votre liste est complète. Combien appartiennent strictement au quadrant II, sans être sur les axes ?

On cherche $x^2+y^2=25$ avec x,y entiers. Les carrés possibles entre 0 et 25 sont 0,1,4,9,16,25 ; les seules sommes donnant 25 sont 0+25 et 9+16, dans les deux ordres.

Les points sont (±5,0), (0,±5), (±3,±4) et (±4,±3), avec tous les signes indépendants dans les deux dernières familles : 12 points au total. Dans le quadrant II, $x<0$ et $y>0$: seuls (-3,4) et (-4,3) conviennent.



Douze points entiers sont sur le cercle. Deux seulement sont strictement dans le quadrant II.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : liste exhaustive des 12 points ; 1 pt : preuve par les carrés et quadrant II.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

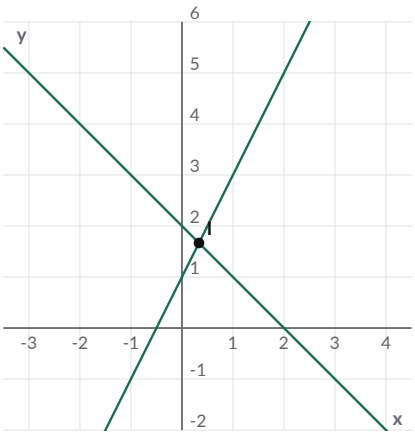
L28-N03 · Une équation produit décrit une union

____ /2

Étudiez (y-2x-1)(y+x-2)=0. Décrivez l'ensemble de solutions et l'intersection de ses composantes. Peut-on l'écrire sous la forme y=mx+p avec un seul couple m,p ? Utilisez x=0 pour trancher.

Un produit est nul si au moins un facteur est nul. L'ensemble est donc l'union des deux droites y=2x+1 et y=-x+2. Leur intersection vérifie 2x+1=-x+2 : x=1/3, y=5/3.

Pour x=0, l'équation produit admet y=1 et y=2. Elle ne peut donc pas définir une seule expression affine y=mx+p, ni même une fonction y=f(x) sur tout $\mathbb{R}$. Le OU issu du produit nul doit être conservé.



La figure représente une union. En x=0, les ordonnées 1 et 2 sont toutes deux possibles.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : union et intersection ; 1 pt : impossibilité d'une seule fonction affine.

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N03 · Déplacer l'origine sans déplacer la droite

____ /2

Une droite coupe les axes en A=(3,0) et B=(0,-6). Déterminez son équation. On introduit ensuite X=x-1 et Y=y+2. Réécrivez la même droite en X,Y et distinguez les coefficients qui changent de ceux qui restent identiques.

La pente vaut [0-(-6)]/(3-0)=2 et l'ordonnée à l'origine est -6 : y=2x-6.

Les nouvelles coordonnées donnent x=X+1 et y=Y-2. Ainsi Y-2=2(X+1)-6, donc Y=2X-2. Une translation d'origine conserve ici la pente 2, mais change l'ordonnée à l'origine, de -6 à -2. Les points et la droite géométriques restent les mêmes ; leurs coordonnées changent.

1 pt : équation initiale ; 1 pt : substitution de coordonnées et interprétation.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES

Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.

À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N03 · Trois tarifs : une intersection peut être inutile ____ /2

Pour h≥0, trois tarifs sont T1(h)=12+3h, T2(h)=5+5h et T3(h)=20. Déterminez le tarif le moins cher pour chaque h, en traitant les égalités. Pourquoi la seule intersection de T1 et T2 ne suffit-elle pas à répondre ?

T1=T2 pour h=7/2 ; T1=T3 pour h=8/3 ; T2=T3 pour h=3. Pour 0≤h<3, T2<20 et T2<T1 : T2 est le moins cher. En h=3, T2=T3=20, alors que T1=21. Pour h>3, T3 est strictement le moins cher.

T1 n'est jamais minimal : jusqu'à 3, T2 lui est inférieur ; à partir de 3, T3 lui est inférieur. En particulier l'égalité T1=T2, au prix 45/2, survient au-dessus de T3=20 : elle ne change pas le meilleur choix.

1 pt : intervalles et égalité à h=3 ; 1 pt : preuve que T1 n'est jamais optimal.

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

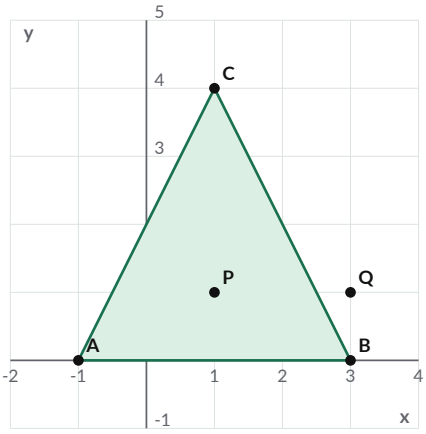
À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N03 · Écrire un triangle comme des demi-plans ____ /2

Le triangle fermé a pour sommets A=(-1,0), B=(3,0), C=(1,4). Donnez trois inégalités dont l'intersection est exactement ce triangle. Testez P=(1,1) et Q=(3,1), puis calculez l'aire.

AB est la droite y=0. AC a pour équation y=2x+2 et BC, y=-2x+6. Le triangle fermé est défini par y≥0, y≤2x+2 et y≤-2x+6. Les signes se choisissent en testant un point intérieur.

P=(1,1) vérifie 1≥0, 1≤4 et 1≤4 : il est admis. Q=(3,1) échoue à 1≤0 dans la troisième contrainte : il est exclu. La base AB mesure 4 et la hauteur 4, donc l'aire vaut 4×4/2=8.



P appartient aux trois demi-plans ; Q dépasse le côté BC. L'aire du triangle est 8.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : trois demi-plans ; 1 pt : deux tests et aire.

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER**
>
> Écrivez u=u0+αx et v=v0-βy, où α,β>0 sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.
>
> À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N03 · Le demi-pixel dépend de la convention

____ /2

Un écran possède 5×5 pixels. Convention I : les centres des pixels ont les coordonnées entières 0 à 4. Convention B : l'origine est au coin extérieur haut gauche et les centres sont en i+1/2,j+1/2. Exprimez le centre de l'écran dans les deux conventions et la conversion entre elles. Quelle origine utiliser pour centrer x=y=0 dans la convention I ?

Le pixel central a l'indice (2,2). En convention I, le centre est donc (2,2). En convention B, les bords extérieurs vont de 0 à 5 et le même centre a les coordonnées (5/2,5/2).

Les coordonnées sont liées par uB=uI+1/2 et vB=vI+1/2 : ce ne sont pas deux positions physiques différentes. Pour la convention I, utiliser u=2+sx et v=2-sy. Employer 5/2 dans ces formules tout en interprétant le résultat comme un indice entier introduirait un décalage de 1/2 pixel.

1 pt : deux centres et conversion ; 1 pt : formule cohérente dans la convention I.

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour 0≤b≤a,a>0 : d0=2b-a ; E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a. Convention de base : NE si d>0, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici (u+1,v+1) dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N03 · Pourquoi les incréments sont entiers

____ /2

Pour un segment (0,0)→(a,b), avec a>0 et 0≤b≤a entiers, on pose d=2b(u+1)-a(2v+1) au pixel courant. Retrouvez d0 et les deux mises à jour E/NE. Interprétez le signe de d par rapport au milieu entre les candidats v et v+1 et expliquez la borne d'erreur verticale 1/2.

En (0,0), d0=2b-a. Après E, u augmente de 1 et v ne change pas : d devient d+2b. Après NE, les deux augmentent de 1 : d devient d+2b-2a. Tous ces calculs restent entiers.

À l'abscisse suivante, la hauteur idéale est b(u+1)/a. On a d=2a[hauteur idéale-(v+1/2)]. Son signe indique de quel côté du milieu elle se trouve. Choisir le candidat le plus proche, avec E en cas d'égalité, est un arrondi au plus proche ; la pente comprise entre 0 et 1 garantit que la hauteur entière reste v ou augmente à v+1. L'écart vertical reste donc ≤1/2.

1 pt : initialisation et deux incréments ; 1 pt : milieu, arrondi et borne expliqués.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER**
>
> Un résidu vaut $e=y-\hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.
>
> À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N03 · Optimiser une constante sans dérivée

____ /2

On impose une pente égale à 1 dans le modèle $\hat{y}=x+p$. Pour les données (0,1),(1,3),(2,2), exprimez la somme S(p) des carrés des résidus. Mettez-la sous la forme $A(p-p0)^2+B$ et déduisez l'unique meilleur p.

Les résidus sont $1-p, 2-p, -p$. Ainsi $S(p)=(1-p)^2+(2-p)^2+p^2=3p^2-6p+5=3(p-1)^2+2$.

Le carré est toujours ≥0 et son coefficient 3 est positif. Le minimum vaut 2, atteint uniquement pour p=1. Le modèle est donc $\hat{y}=x+1$. On a trouvé le minimum global sans dérivation, en isolant un carré positif.

1 pt : expression et carré complété ; 1 pt : minimum et unicité.

> **PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE**
>
> Si Sxx>0 : $m=Sxy/Sxx$, $p=\bar{y}-m\bar{x}$. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.
>
> À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N03 · Transformer une régression et sa perte

____ /2

Une droite de régression ajustée avec ordonnée libre est $\hat{y}=2x-1$. On transforme toutes les données par $X=2x+1$ et $Y=-3y+4$. Trouvez la nouvelle droite de régression. Si la somme initiale des carrés des résidus est S, quelle est la nouvelle somme ? Justifiez en exprimant la nouvelle prédiction et les nouveaux résidus.

Écrire $x=(X-1)/2$. La prédiction transformée vaut $\hat{Y}=-3[2(X-1)/2-1]+4=-3X+10$. Chaque résidu devient $E=Y-\hat{Y}=-3(y-\hat{y})=-3e$, donc la nouvelle perte vaut 9S.

Les changements de variables sont inversibles et mettent les modèles affines en correspondance : minimiser la nouvelle perte revient à minimiser 9 fois l'ancienne. La droite transformée est donc bien la régression des données transformées, pas seulement une droite candidate.

1 pt : nouvelle droite ; 1 pt : résidus, facteur 9 et conservation du minimum.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 32 POINTS

Corriger et expliquer

> **PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE**
>
> La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.
>
> À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N03 · Le regroupement peut inverser une tendance

____ /2

Le groupe A contient (1,10),(2,11), et le groupe B contient (3,1),(4,2). Calculez la pente exacte dans chaque groupe, puis celle de la régression des quatre points réunis. Une pente globale négative permet-elle d'affirmer que y diminue avec x à l'intérieur de chacun des groupes ?

Dans A et dans B, la pente vaut 1 : y augmente d'une unité quand x augmente d'une unité. Pour les quatre points, $\bar{x}=5/2$ et $\bar{y}=6$. On obtient Sxx=5 et Sxy=-17, donc m=-17/5 et p=6-(-17/5)(5/2)=29/2.

La pente globale est négative alors que les deux pentes internes sont positives. Les groupes n'ont pas les mêmes niveaux de y ni les mêmes plages de x ; les réunir change la comparaison. On ne peut pas transférer la conclusion globale à chaque groupe. La stratification et le contexte des données sont essentiels.

1 pt : pentes internes et pente globale ; 1 pt : ordonnée et interprétation du regroupement.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :